Melbourne VKB Revalidatie Protocol 2.0

Een revalidatieprotocol voor zowel specialisten en patiënten die een reconstructie van de voorste kruisband (VKB) hebben ondergaan.

Auteurs: Randall Cooper & Mich Hughes
Vertaald door: the Knee community
(www.kneecommunity.nl)

Proudly supported by: premax

Inhoud

p3 Over de Auteurs & Vertalers

p4 Introductie

p5 Pre-op fase: Blessureherstel & Gereed zijn voor de Operatie

p7 Fase 1: Herstel van de Operatie

p9 Fase 2: Kracht en Neuromusculaire Controle

p13 Fase 3: Rennen, Behendigheid & Landen

p17 Fase 4: Return to Sports

p28 Fase 5: Preventie van Recidief-blessure

p29 Bibliografie

Proudly supported by: premax

Randall Cooper

Randall Cooper is een ervaren sportfysiotherapeut, werkzaam bij het Olympic Park Sports Medicine Centre in Melbourne en is lid is van de Australian College of Physiotherapists. Randall is een voormalig fysiotherapeut van het Australisch Olympisch team en werkzaam binnen de Australian Football League bij FC Hawthorn. Momenteel werkt hij met sporters van alle niveaus. Hij heeft aan verschillende toonaangevende publicaties in internationale sportgeneeskunde tijdschriften bijgedragen en heeft vele sportgeneeskunde gerelateerde onderwerpen gepresenteerd tijdens grote conferenties. Randall is oprichter en directeur van Premax, een bedrijf in huidverzorging in de sport.

Randall Cooper
B. Physio, M. Physio, FACP Sports Physiotherapist

Mick Hughes

Mick is een ervaren fysiotherapeut en bewegingswetenschapper, werkzaam bij het Melbourne Sports Medicine Centre. Mick heeft expertise in het behandelen van VKB blessures en preventie hiervan en heeft voorheen gewerkt voor professionele sport teams zoals het Collingwood Magpies Netball team, het Newcastle Jets U20 voetbal team en het NQ Cowboys U20 Rugby League team.

Mick Hughes
B. Physio, B. Ex Sci, Grad Cert Sports Physiotherapist

Over de Vertalers

Tom Ehlen

Co-founder van "the Knee community", Master sportfysio- en orthopedisch manueeltherapeut en manager bij het "Kniecentrum Plus" van Fysiovision te Geleen.

Martijn Janssen

Co-founder van "the Knee community", Extended scope / Master fysiotherapeut fysiotherapiewetenschap en praktijkeigenaar van Fysiotherapie Rijnkade te Arnhem.

Sharon Portegies

Co-founder van "the Knee community", Extended scope / Master sportfysiotherapeut en praktijkeigenaar van Portegies Fysio voor sporters te Haarlem.

Proudly supported by: premax

VKB Revalidatie Protocol

Het VKB revalidatieprotocol in dit eBook is een richtlijn voor zowel specialisten als patiënten die een VKB-reconstructie hebben ondergaan.

Je leest en volgt het protocol op eigen tempo en laat de criteria bepalen hoe snel het gaat, dit in tegenstelling tot een vooraf bepaalde tijdlijn.

Hieronder staan een aantal tips om met zo weinig mogelijk problemen het revalidatieprotocol te doorlopen:

- Zorg dat de knie vroegtijdig weer volledig gestrekt kan worden (binnen 2-3 weken na zowel trauma als operatie) en behoudt deze strekking. De buiging kan geleidelijk toenemen.
- Gebruik pijn aan de knie en zwelling als leidraad. Als pijn en/of zwelling toeneemt, dan accepteert de knie niet wat er mee gedaan wordt.
- Techniek en coördinatie is alles. Na het scheuren van de VKB ontwikkelen zich compensatie-patronen tijdens bewegingen. Focus op het juiste spiergebruik en correcte beweegpatronen/biomechanica heeft de hoogste prioriteit.
- Bouw geleidelijk krachten met hoge impact op. Het weefsel in het kniegewricht heeft tijd nodig om zich opnieuw aan te passen aan rennen, springen en landen.
- Maak het VKB revalidatieprogramma af. Wanneer patiënten het hardlopen zonder kniepijn hebben hervat is het gemakkelijk om te denken dat alle doelen zijn behaald. Het laatste 1/3e deel van het protocol is echter het meest belangrijk – het verkleinen van de kans op recidief van de blessure, het vergroten van de kans op een succesvolle terugkeer naar de gewenste sport en mogelijk het verminderen van de kans op osteoarthritis gedurende de tijd.

Er zijn binnen dit VKB-protocol zo veel mogelijk evidence based uitkomstmaten (vragenlijsten en meetinstrumenten) gebruikt welke eenvoudig/ voordelig te gebruiken zijn in de praktijk.

Specialisten dienen middels klinisch redeneren een revalidatieprogramma voor elke fase op te stellen. Dit VKB-protocol adviseert beknopt specifieke oefeningen voor elke fase, maar programma's dienen altijd te worden geïndividualiseerd.

Het VKB-revalidatieprotocol is onderverdeeld in zes fasen. Per fase is er een lijst van doelen en uitkomstmaten waar aan het einde van elke fase aan voldaan dient te worden om door te mogen gaan naar de volgende fase.

De zes fasen zijn:

- Pre-op fase: Blessureherstel & Gereed zijn voor de operatie
- Fase 1: Herstel na de operatie
- Fase 2: Kracht en Neuromusculaire Controle
- Fase 3: Rennen, Behendigheid en Landen
- Fase 4: Terugkeer naar Sport
- Fase 5: Preventie van Recidief-blessure

VKB Revalidatie:

Melbourne VKB Revalidatie protocol

Doel Gebaseerd

Proudly supported by: premax

Blessureherstel & Gereed zijn voor de Operatie

Hoewel patiënten graag zo snel als mogelijk de operatie willen ondergaan, is het belangrijk om de knie te laten herstellen van het trauma en voldoende spierkracht en functie op te bouwen voorafgaande aan de operatie.

Recent onderzoek heeft aangetoond dat patiënten die volledige beweeglijkheid, goede kracht van de quadriceps en hamstrings en minimale zwelling van de knie behalen voorafgaande aan de operatie, betere resultaten behalen dan patiënten die niet aan deze criteria voldoen, tot tenminste twee jaar na de operatie. Kenmerkende oefeningen en handelingen gedurende deze fase zijn: koelen van de knie met ijs ter vermindering van zwelling; oefeningen gericht op mobilisatie van het kniegewricht; laag intensieve cardiotraining zoals fietsen en een progressief krachttrainingsprogramma.

Krachtoefeningen dienen parallel aan de klinische status van de knie toe te nemen. Zodra pijn en zwelling afnemen en de mobiliteit toeneemt, kan de krachttraining in de sportschool worden verzwaard met gewichten en kunnen er sprong- en landingsvormen zoals hopoefeningen worden toegevoegd.

Activiteiten met explosieve veranderingen van bewegingsrichting dienen te worden vermeden tijdens deze fase. Deze pre-operatieve fase biedt specialisten de kans om informatie te verkrijgen die gebruikt kan worden om terugkeer naar training en sport te kunnen bepalen.

De drie meest belangrijke doelen tijdens deze fase zijn:

- Afname van zwelling
- Volledige beweeglijkheid behalen
- Herwinnen van 90% van de kracht van quadriceps en hamstrings in vergelijking met de andere zijde

Pre-op Fase

Blessureherstel & Gereed zijn voor de Operatie

Belangrijkste doelen

Afname van zwelling

Volledige beweeglijkheid behalen

Herwinnen van 90% van de kracht van quadriceps en hamstrings in vergelijking met de andere zijde

Proudly supported by: premax

Blessureherstel & Gereed zijn voor de operatie

Pre-operatief: uitkomstmaten en doelen

Uitkomstmaat	Testbeschrijving en referentie	Doel	√
Passieve Knie extensie	Ruglig met een grote goniometer (Norkin & White, 1995). Benige referentiepunten: trochanter major, laterale femurcondyl en laterale malleolus.	0°	○
Passieve Knie Flexie	Ruglig met een grote goniometer (Norkin & White, 1995). Benige referentiepunten: trochanter major, laterale femurcondyl en laterale malleolus.	>125°	○
Zwelling / Hydrops	Stroke Test (Sturgill et al., 2009) Nul: geen vocht na laterale strijking Spoortje: kleine golf vocht na laterale strijking 1+: flinke zwelling na laterale strijking 2+: vocht vloeit spontaan terug naar mediaal na mediale strijking 3+: zoveel vocht dat het niet mogelijk is om het mediaal weg te strijken	Nul – 1+	○
Kracht	Hand held dynamometer test (Mentiplay et al., 2015) Quadriceps: patiënt zit met heup en knie in 90°interval. Dynamometer wordt op de voorzijde van het scheenbeen geplaatst, proximaal van het enkelgewricht. Hamstrings: patiënt zit met heup en knie in 90°interval. Dynamometer wordt op de kuit geplaatst, proximaal van het enkelgewricht.	90% vergeleken met de andere zijde	○
Single Hop Test	Single leg hop test (Reid et al., 2007) Patiënt staat op een been en springt zo ver mogelijk voorwaarts en landt op hetzelfde been. De afstand wordt gemeten vanaf de tenen bij het vertrekpunt tot aan de hiel bij de landing met een meetlint op de vloer. Er worden twee geldige sprongen uitgevoerd, waarbij het gemiddelde van de twee sprongen worden gebruikt voor de analyse. De symmetrie-index wordt berekend door de gemiddelde sprongafstand van het aangedane been te delen met de gemiddelde sprongafstand van het niet-aangedane been en te vermenigvuldigen met 100.	90% vergeleken met de andere zijde	○

Proudly supported by: premax

Herstel na de operatie

Reconstructie van de VKB is traumatisch voor de knie waardoor na de operatie een periode van rust en herstel noodzakelijk is.

Hoewel het verleidelijk is om direct aan de slag te gaan met het verbeteren van spierkracht en mobiliteit van de knie, is het belangrijk om de knie tijdens de 1e en 2e week te laten herstellen met eenvoudige oefeningen gericht op mobiliteit, quadriceps activatieoefeningen, koelen met ijs en compressie.

Kenmerkende oefeningen en handelingen gedurende deze fase zijn regelmatig koelen van de knie en de donor-plaats van de pees voor de nieuwe VKB (meestal de hamstringspees, quadriceps-pees of patellapees), compressie van de knie en onderbeen, eenvoudige quadricepsoefeningen en lichte oefeningen ter verbetering van de extensie (strekking) en de flexie (buiging) van de knie. Pijnmedicatie en andere medicatie dienen alleen gebruikt te worden in overleg met uw arts/medisch specialist.

De drie belangrijkste doelen van Fase 1 zijn:

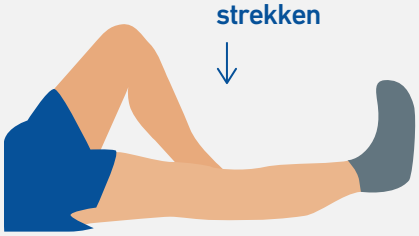
- De knie volledig strekken
- Afname van de zwelling naar 'mild' (Spoortje tot 1+ volgens Sturgill, 2009)
- De quadriceps weer aan het 'vuren' krijgen

Fase 1

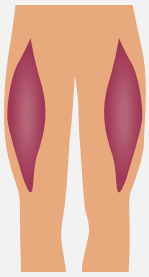
Herstel van de operatie

Belangrijkste doelen

De knie volledig strekken



Afname van de zwelling naar 'mild'



Quadriceps activatie normaal

Proudly supported by: premax

Herstel van de operatie

Fase 1: uitkomstmaten en doelen

Uitkomstmaat	Testbeschrijving en referentie	Doel	√
Passieve Knie extensie	Ruglig met een grote goniometer (Norkin & White, 1995). Benige referentiepunten: trochanter major, laterale femurcondyl en laterale malleolus.	0°	○
Passieve Knie Flexie	Ruglig met een grote goniometer (Norkin & White, 1995). Benige referentiepunten: trochanter major, laterale femurcondyl en laterale malleolus.	>125°	○
Zwelling / Hydrops	Stroke Test (Sturgill et al., 2009) Nul: geen vocht na laterale strijking Spoortje: kleine golf vocht na laterale strijking 1+: flinke zwelling na laterale strijking 2+: vocht vloeit spontaan terug naar mediaal na mediale strijking 3+: zoveel vocht dat het niet mogelijk is om het mediaal weg te strijken	Nul –1+	○
Kracht	Quadriceps lag test *variation (Stillman, 2004) Terwijl de patiënt op de rand van de behandelbank zit, brengt de fysiotherapeut de knie naar volledige passieve extensie. De patiënt wordt dan gevraagd de knie in volledige extensie te houden terwijl de fysiotherapeut het been loslaat.	0 to 5 lag	○

Proudly supported by: premax

Kracht en Neuromusculaire Controle

Herwinnen van spierkracht, balans en coördinatie zijn de doelen in Fase 2.
Deze fase begint doorgaans met gemakkelijke oefeningen met het eigen lichaamsgewicht en bouwt op naar een fitnessprogramma bestaande uit een mix van weerstand, balans en coördinatieoefeningen.
Het is belangrijk voor specialisten en patiënten om tijdens deze fase naar de knie te luisteren en de belasting geleidelijk op te bouwen.

Toename van pijn en/of zwelling zijn de twee belangrijkste symptomen welke indiceren dat de knie de belasting niet accepteert.

Kenmerkende oefeningen gedurende deze fase zijn lunges, step-ups, squats, bridging, calf raises, spierversterking van de heupabductoren, core stability oefeningen, balans, loopscholing en cardiotraining zoals fietsen, zwemmen en wandelen.
Sommige specialisten starten tijdens deze fase mogelijk al met laag belastende activiteiten zoals dribbelen of mini sprongetjes, echter het merendeel van dit type training dient gereserveerd te worden voor Fase 3.

De drie belangrijkste doelen van Fase 2 zijn:

- Het grotendeels herwinnen van uw balans op 1 been
- Het grotendeels herwinnen van uw spierkracht
- Het uitvoeren van de 1-benige squat met de juiste techniek en alignment

Fase 2

Kracht en Neuromusculaire Controle

Belangrijkste doelen

Herwinnen van 1-benige balans

←

Herwinnen van spierkracht

→

1-benige squat met goede controle

←

Proudly supported by: premax

Kracht en Neuromusculaire Controle

Fase 2: Uitkomstmaten en Doelen

Uitkomstmaat	Testbeschrijving en referentie	Doel	√
Passieve Knie Extensie	Prone hang test (Sachs et al, 1989) Patiënt ligt in buiklig op een behandelbank met de onderbenen over de rand met volledige extensie van de knie. Het verschil in hielhoogte wordt gemeten (1cm is ongeveer 1°).	Gelijk aan de andere zijde	○
Passieve Knie Flexie	Ruglig met een grote goniometer (Norkin & White, 1995). Benige referentiepunten: trochanter major, laterale femurcondyl en laterale malleolus.	>125°	○
Zwelling / Hydrops	Stroke Test (Sturgill et al, 2009) Nul: geen vocht na laterale strijking Spoortje: kleine golf vocht na laterale strijking 1+: flinke zwelling na laterale strijking 2+: vocht vloeit spontaan terug naar mediaal na mediale strijking 3+: zoveel vocht dat het niet mogelijk is om het mediaal weg te strijken	Nul	○
Functional Alignment Test	Single leg squat test (Crossley et al, 2011) Patiënt staat op 1 been met gekruiste armen op een 20cm hoge box. vijf 1-benige squats worden langzaam en gecontroleerd uitgevoerd (2 seconden per squat). De taak wordt beoordeeld als "goed", "matig" of "slecht". Een patiënt wordt beoordeeld met "goed" als; • balans wordt behouden • de beweging vloeiend wordt uitgevoerd • de squat tenminste 60° bereikt • geen bewegingen van de borst/romp (deviatie naar lateraal, rotatie, lateroflexie, ventraalflexie) • geen beweging van het bekken (deviatie naar lateraal, rotatie of tilt) • geen heupadductie of endorotatie • geen knie-valgus • het midden van de knie blijft in lijn met het midden van de voet	Goed	○

Proudly supported by: premax

Kracht en neuromusculaire controle

Fase 2: Uitkomstmaten en Doelen .. vervolg

Uitkomstmaat	Testbeschrijving en referentie	Doel	√
Single Leg Bridges	Single leg bridge test *variation (Freckleton et al, 2013) Patiënt ligt in ruglig op de vloer met een hiel op een box van 60cm hoogte. De knie van het te testen been is licht gebogen in 20° en het andere been is gebogen met 90° heup- en knieflexie met de armen gekruist op de borst. Patiënt brengt beide heupen zo hoog als mogelijk en de onderzoeker plaatst een hand op deze hoogte. Herhaal deze beweging zo vaak als mogelijk en raak elke herhaling de hand van de onderzoeker aan. De test eindigt wanneer de oorspronkelijke hoogte (hand van de onderzoeker) niet meer geraakt kan worden.	> 85% vergeleken met de andere zijde **Drempelwaarde** = >20 herhalingen	○
Calf Raises	Single leg calf raises (Hebert et al, 2017) Patiënt staat op één been op de rand van de stepblok en voeren een calf raise over het volledige bewegingstraject uit (2 seconden per calf raise). De test eindigt wanneer het volledige bewegingstraject niet meer kan worden bereikt of wanneer het bewegingstempo niet meer kan worden behaald.	> 85% vergeleken met de andere zijde **Drempelwaarde** = >20 herhalingen	○
Side Bridge Endurance Test	Side bridge test (McGill et al, 1999) Patient ligt op een oefenmat op de zij met gestrekte benen. De bovenste voet wordt voor de onderste voet geplaatst. Patiënt tilt zijn heupen van de oefenmat omhoog om zo lang mogelijk een rechte lijn van zijn gehele lichaam vol te houden. De test (tijd) eindigt wanneer de heupen terugkeren naar de oefenmat.	> 85% vergeleken met de andere zijde **Drempelwaarde** 30 seconden	○
Single Leg Squat	Single Leg Rise Test (Culvenor et al., 2016 & Thorstensson et al., 2004) Patiënt zit op een stoel met het te testen been in 90° en 10cm van de rand van de stoel. Met de armen gekruist op de borst, probeert de patiënt zo vaak als mogelijk op te staan en te gaan zitten.	> 85% vergeleken met de andere zijde **Drempelwaarde** >10 herhalingen per been	○
Balans	Unipedal Stance Test (Springer et al, 2007) Patiënt staat op één been met het andere been opgetild en beide armen gekruist op de borst. De onderzoeker gebruikt een stopwatch om te meten hoe lang het staan op één been wordt volgehouden met a) ogen open en b) ogen dicht. De tijd eindigt wanneer; • Armen worden gebruikt (niet meer gekruist) • De opgetilde voet wordt gebruikt (aanraken van de grond of het andere been) • Bewegen van de voet waarop wordt gestaan • 45 seconden zijn gepasseerd (maximum tijd) • Ogen openen tijdens de test met de ogen dicht	**A** (ogen open) 43 seconden **B** (ogen dicht) 9 seconden (Normwaarden voor data voor 18-39 jaar oud)	○

Proudly supported by: premax

Kracht en neuromusculaire controle

Fase 2: Uitkomstmaten en doelen - aanvullende doelen

Aanvullende doelen worden als bonus beschouwd voor elke fase van het VKB-revalidatieprotocol. Het uitvoeren hiervan wordt sterk aanbevolen indien de patiënt wil terugkeren naar sport op hoog niveau, waarbij er intensief wordt gesprongen en er veel wenden, keren, kappen en draaien plaatsvindt.

PS: Het niet uitvoeren van de aanvullende tests is echter geen beperking om niet naar de volgende fase door te mogen gaan.

Uitkomstmaat	Testbeschrijving en referentie	Doel	√
Single Leg Press	1RM Single Leg Press (Campanholi Neto, José, et al., 2015) Deze test kan in de meeste commerciële fitnesscentra worden uitgevoerd, mits er een 45° incline leg press staat. Zorg voor een goede warming-up. De zitpositie betreft 90° ten opzichte van de slede, met de voeten dusdanig geplaatst dat de heupen geflecteerd zijn in een hoek van 90°. Een herhaling is geldig wanneer het gewicht tot een diepte van 90° knieflexie wordt gebracht en de knie vervolgens weer volledig gestrekt wordt.	1.5 x Lichaams gewicht (slede en gewicht)	○
Squat	1RM Squat Deze test kan in de meeste commerciële fitnesscentra worden uitgevoerd, zolang er maar en squatrek staat. Zorg voor een goede warming-up en voer de test niet alléén uit maar met toezicht van een supervisor. Er zijn veel manieren om te squatten, zoals de Front Squat, Back Squat, Trap Bar Squat, etc; welke manier je ook kiest, we adviseren de patiënt tot 90° knieflexie te squatten en vervolgens naar volledige knie- en heupextensie terug te keren.	1.5x Lichaams gewicht	○

Proudly supported by: premax

Hardlopen, behendigheid en landen

Fase 3 van dit VKB-revalidatieprotocol is gericht op terugkeer naar hardlopen, behendigheid, springen, hoppen, evenals de voortzetting van een fitness-gebaseerd kracht- en neuromusculair trainingsprogramma.

In deze fase kun je, onder supervisie van de sportfysiotherapeut, starten met het trainen van verandering van looprichting en aangepaste spelvormen .

De knie moet tijdens deze fase vrij zijn van zwelling en pijn. De nadruk ligt op de juiste techniek, met name voor oefeningen met vertraging zoals bij het landen na een sprong. Het is belangrijk om de landingstechnieken en de pivoterende bewegingen te perfectioneren alvorens volledig terug te gaan naar de sport (Fase 4).

Oefeningen en activiteiten in fase 3 omvatten doorgaans behendigheidsoefeningen, zoals slalom lopen, shuttle runs en speedladderoefeningen. Spring- en huppeloefeningen beginnen meestal met oefeningen zoals schaatssprongen en enkele hopvormen en vorderen tot box jumps en landen met verstoringen tijdens beweging.

Het is belangrijk dat er tijdens deze fase rust- en hersteltijd is, omdat veel van de oefeningen en activiteiten excentrische spieractiviteit vereisen. De sportfysiotherapeut moet in het bijzonder letten op tekenen van overbelasting van het patellofemorale gewricht.

De drie belangrijkste doelen van fase 3 zijn:

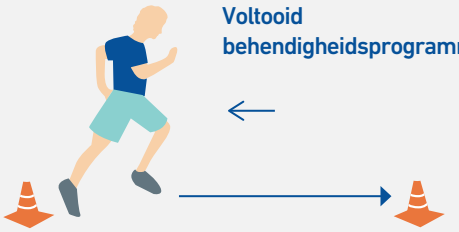
- Bereiken van uitstekende hop-prestaties (techniek, afstand & uithoudingsvermogen)
- Succesvol doorlopen van een behendigheidsprogramma en aangepaste gemodificeerd spelvormen
- Het herwinnen van volledige kracht en balans

Fase 3

Hardlopen, behendigheid en landen

Belangrijkste doelen:

↑ **Bereiken van uitstekende hop-prestaties**



Voltooid behendigheidsprogramma

Herwin volledige kracht en balans →

Proudly supported by: premax

Hardlopen, behendigheid en landen

Fase 3: Uitkomstmaten en doelen

Aan de volgende criteria moet worden voldaan voordat de testen van Fase 3 kunnen worden uitgevoerd (zie Fase 1 en 2 voor beschrijving van de tests):

- Volledige range of motion (prone hang test and knee flexion)
- Geen hydrops/zwelling (stroke test)
- Een "goede" beoordeling op de Single Leg Squat Test (Crossley et al., 2011)
- Geen links-rechts verschil bij de Single Leg Bridge Test, Single Leg Calf Raises en Side Bridge Endurance Test

Uitkomstmaat	Test beschrijving & Referentie	Doel	√
Single Hop Test	Single leg hop test (Noyes et al., 1991) Patiënt staat op één been en springt zo ver mogelijk voorwaarts en landt op hetzelfde been. De gemiddelde afstand van 2 geldige sprongen wordt gemeten met een meetlint dat op de grond is bevestigd. Meet vanaf de teen bij de start tot de hiel bij de landing. Armen zijn vrij om te zwaaien. De symmetrie-index wordt berekend door de gemiddelde hopafstand (in cm) van het aangedane been te delen door de gemiddelde afstand van het niet-aangedane been en vervolgens te vermenigvuldigd met 100.	**1.** >95% vergeleken met de andere zijde **2.** Gelijk aan of groter dan de pre-operatieve gegevens (beste resultaat; aangedaan of niet-aangedaan)	○
Triple Hop	Triple Hop Test (Noyes et al., 1991) Patiënt staat op één been, springt 3 maal zo ver mogelijk voorwaarts en landt op hetzelfde been. De gemiddelde afstand van 2 geldige sprongen wordt gemeten met een meetlint dat op de grond is bevestigd. Meet vanaf de teen bij de start tot de hiel bij de landing. Armen zijn vrij om te zwaaien. De symmetrie-index wordt berekend door de gemiddelde afstand (in cm) van het aangedane been te delen door de gemiddelde afstand van het niet-aangedane been en vervolgens te vermenigvuldigd met 100.	>95% vergeleken met de andere zijde	○
Triple Cross Over Hop Test	Triple Cross Over Hop Test (Noyes et al., 1991) Deze test wordt uitgevoerd op een vlakke ondergrond, met een 15cm brede strip op de vloer over een lengte van 6m. De patiënt springt drie keer achter elkaar op hetzelfde been van mediaal naar lateraal naar mediaal en kruist de strip bij elke hop. De totale afstand wordt gemeten en het gemiddelde van 2 geldige tests wordt gescoord. Meet vanaf de teen bij de start tot de hiel bij de landing. Armen zijn vrij om te zwaaien. De symmetrie-index wordt berekend door de gemiddelde afstand (in cm) van het aangedane been te delen door de gemiddelde afstand van het niet-aangedane been en vervolgens te vermenigvuldigd met 100.	>95% vergeleken met de andere zijde	○

Proudly supported by: premax

Hardlopen, behendigheid en landen

Fase 3: Uitkomstmaten en doelen

Uitkomstmaat	Test beschrijving & Referentie	Doel	√
Side Hop Test	Side Hop Test (Gustavsson et al., 2006) De patiënt staat, met de handen achter de rug, op het te testen been en maakt gedurende 30 seconden op één been zoveel mogelijk zijwaartse sprongen over twee stroken tape die parallel aan elkaar op 40cm afstand op de vloer zijn geplaatst. Het aantal correcte sprongen, zonder de tape te raken, wordt gemeten.	>95% vergeleken met de andere zijde	○
Single Leg Squat	Single Leg Rise Test (Culvenor et al., 2016 & Thorstensson et al., 2004) De patiënt zit op een stoel met het te testen been in 90° flexie en op 10cm van de rand van de stoel. Met de handen achter de rug tracht de patiënt zo vaak als mogelijk op te staan te gaan zitten.	Drempelwaarde = >22 herhalingen voor beide benen.	○
Balans (Dynamisch)	Star Excursion Balance Test (Gribble et al., 2012) De Star Excursion Balance Test (SEBT) wordt uitgevoerd in anterieure, posterolaterale en posteromediale richtingen. Voor de drie richtingen wordt een gezamenlijke score verkregen. De symmetrie-index wordt berekend door de gemiddelde afstand (in cm) van het aangedane been te delen door de gemiddelde afstand van het niet-aangedane been en vervolgens te vermenigvuldigd met 100.	>95% vergeleken met de andere zijde	○
Balans (Dynamisch)	Cooper & Hughes Sports Vestibular Balance Test De patiënt staat op één been met een geringe flexie in de heup, knie en enkel en plaatst zijn handen op zijn taille. In deze positie worden twee tests uitgevoerd; **1. Zij naar zij** Met een snelheid van 60 slagen per minuut, draait de patiënt gedurende 15 seconden herhaaldelijk zijn hoofd heen en weer (70-90 graden rotatie). Het zicht blijft in lijn met zijn hoofdpositie (geen fixatie van het zicht). **2. Op en neer** Met een snelheid van 60 slagen per minuut, knikt de patiënt gedurende 15 seconden herhaaldelijk zijn hoofd op en neer (kijken naar plafond en vloer). Het zicht blijft in lijn met zijn hoofdpositie (geen fixatie van het zicht). De test is geslaagd als de patiënt het staan op één been kan volhouden en bij beide tests zijn handen niet van zijn taille haalt.	Slagen voor beide benen	○

Proudly supported by: premax

Hardlopen, behendigheid en landen

Fase 3: Uitkomstmaten en doelen – aanvullende doelen

Aanvullende doelen worden als bonus beschouwd voor elke fase van het VKB revalidatieprotocol en worden sterk aanbevolen wanneer de patiënt wilt terugkeren naar sporten op hoog niveau, waarbij er intensief wordt gesprongen en er veel wenden, keren, kappen en draaien plaatsvindt.

PS: Het niet uitvoeren van de aanvullende tests is echter geen beperking om niet naar de volgende fase door te mogen gaan.

Uitkomstmaat	Test beschrijving & Referentie	Doel	√
Single Leg Press	1RM Single Leg Press (Campanholi Neto, José, et al., 2015) Deze test kan in de meeste commerciële fitnesscentra worden uitgevoerd, mits er een 45° incline leg press staat. Zorg voor een goede warming-up. De zitpositie betreft 90° ten opzichte van de slede, met de voeten dusdanig geplaatst dat de heupen geflecteerd zijn in een hoek van 90°. Een herhaling is geldig wanneer het gewicht tot een diepte van 90° knieflexie wordt gebracht en de knie vervolgens weer volledig gestrekt wordt.	1.8 x lichaams gewicht (slee + gewicht)	○
Squat	1RM Squat Deze test kan in de meeste commerciële fitnesscentra worden uitgevoerd, mits er een squatrek staat. Zorg voor een goede warming up en voer de test uit onder supervisie. Er zijn veel manieren om te squatten, zoals de Front Squat, Back Squat, Trap Bar Squat, etc; welke manier je ook kiest, we adviseren de patiënt tot 90° knieflexie te squatten en vervolgens naar volledige knie- en heupextensie terug te keren.	1.8 x lichaams gewicht	○

Proudly supported by: premax

Fase 4

Return to Sport

Fase 4 van de VKB revalidatie moet sterk geïndividualiseerd zijn en er moeten voor de patiënt gebruikelijke oefeningen en trainingsactiviteiten in het revalidatieprogramma worden geïntegreerd, vergelijkbaar met wanneer de patiënt niet geblesseerd is.

De nadruk moet niet alleen liggen op het klaar "stomen" van de knie voor sporthervatting maar op het gehele functioneren van de patiënt. Zo moet de knie stabiel en sterk zijn, met optimale neuromusculaire patronen en biomechanica en moet de patiënt zelfverzekerd en mentaal klaar zijn om terug te keren naar de sport. Dit wordt bereikt door het herhalen van succesvolle trainings- en wedstrijdsituaties.

Ook tijdens deze fase moet de basis van kracht, balans, landen en behendigheidsoefeningen worden uitgevoerd (en worden voortgezet in Fase 5), maar de nadruk van Fase 4 VKB revalidatie ligt op progressieve training, van begrensd naar onbegrensd en met een uiteindelijke terugkeer op wedstrijdniveau wanneer de patiënt er klaar voor is.

Wanneer zijn patiënten klaar voor return to sport na een VKB reconstructie?

Recent onderzoek suggereert een minimum van 9 maanden, maar laat u zich alstublieft leiden door uw medisch specialist en sportfysiotherapeut. Onze suggestie is om patiënten weer te laten sporten als ze aan drie belangrijke criteria voldoen:

- Succesvolle voltooiing van de Melbourne Return to Sport Score (>95)
- De patiënt voelt zich comfortabel, zelfverzekerd en is gretig om sport te hervatten, zoals gemeten door de ACL-RSI en IKDC
- Een VKB-blessurepreventieprogramma wordt besproken, geïmplementeerd en voortgezet terwijl de patiënt aan sport deelneemt. Om het risico op toekomstige blessures te verkleinen, adviseert wetenschappelijk bewijs dat blessure preventieprogramma's ten minste 15 minuten voorafgaand aan elke trainingssessie en elke wedstrijd worden uitgevoerd.

Fase 4

Return to Sport

Return to sport criteria

95+ op de Melbourne Return to Sport Score

←

De patiënt voelt zich comfortabel, om sport te hervatten.

→

Het VKB blessure preventieprogramma is geïmplementeerd.

←

Proudly supported by: premax

Melbourne Return to Sport Scoreformulier 2.0 (MRSS2.0)

Het MRSS2.0 is een beoordelingsinstrument voor terugkeer naar sport na reconstructie van de voorste kruisband. Het meetinstrument bestaat uit zes onderdelen:

- Klinisch onderzoek (10 punten)
- IKDC Subjectieve Knie Evaluatie & ACL-RSI (20 punten)
- Tampa Schaal voor Kinesiofobie (Drempelwaarde)
- Functionele Testen (50 punten)
- Onderzoek van de Algehele Fitheid (Drempelwaarde)
- Functioneel Testen onder Vermoeidheid (20 punten)

We raden aan om de tests gedurende twee sessies met een tussenperiode van minimaal drie dagen uit te voeren;

- Sessie 1 - Deel A, B, C & D
- Sessie 2 - Deel E & F

Proudly supported by: premax

Melbourne Return to Sport Scoreformulier

Deel A: Stabiliteit, Zwelling en Mobiliteit

Onderdeel	Resultaat	Score	
Zwelling		/5	
Stabiliteit		/5	
Flexie		/5	
Extensie		/5	**Omgerekend**
		/20	/10

Part B: IKDC Subjective Knee Evaluation Form & ACL-RSI

Onderdeel	Resultaat	Omgerekend	
ACL-RSI	/100	/10	
IKDC	/100	/10	**Omgerekend**
		/20	/20

Part C: Tampaschaal voor Kinesiofobie (TSK-11)

Onderdeel	Score	Resultaat	
TSK-11	19 or more	Fail	
	11 - 18	Pass	**Behaald / niet-behaald**

Part D: Functionele Testen

Onderdeel	Resultaat	Score	
SEBT		/10	
Vestibular Balance		/10	
Single Hop		/5	
Triple Hop		/5	
Triple Crossover		/5	
Side Hop		/5	
SL Rise		/10	**Totaal**
			/50

Part E: Algemene Fitheid Testen

Onderdeel	Resultaat	
Test 1		
Test 2		**Behaald / niet-behaald**

Totaalscore
/100

Part F: Functionele Testen onder Vermoeidheid

Onderdeel	Resultaat	Score	
Single Hop		/5	
Triple Hop		/5	
Triple Crossover		/5	
Side Hop		/5	**Totaal**
			/20

Proudly supported by: premax

Criteria, Vragenlijsten en Testformulieren

Deel A: Stabiliteit, Zwelling en Mobiliteit

Test	Resultaat	Punten toegekend
Zwelling	**Afwezig**	5 Punten
	Aanwezig	0 Punten
Stabiliteit (Pivot Shift Test)	**Nul**	5 Punten
	Graad I	3 Punten
	Graad II	1 Punten
	Graad III-IV	0 Punten
Flexie	**0-5 graden beperkt**	5 Punten
	5-20 graden beperkt	3 Punten
	20+ graden beperkt	0 Punten
Extensie (Prone Hang Test)	**0-1cm beperkt**	5 Punten
	1-5cm beperkt	3 Punten
	5cm+ beperkt	0 Punten

Totaal
/20

Proudly supported by: premax

Criteria, Vragenlijsten en Testformulieren

Deel B: ACL-RSI

1. Bent u er zeker van dat u weer op uw oude niveau uw sport kunt beoefenen?

Helemaal niet	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Zeer erg
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

2. Denkt u dat u waarschijnlijk uw knie opnieuw zal blesseren bij het beoefenen van uw sport?

Helemaal niet	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Zeer erg
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

3. Bent u zenuwachtig over het beoefenen van uw sport?

Helemaal niet	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Zeer erg
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

4. Weet u zeker dat u niet door uw knie gaat tijdens uw sportbeoefening?

Helemaal niet	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Zeer erg
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

5. Weet u zeker dat u uw sport kan beoefenen zonder bezorgd te zijn over uw knie?

Helemaal niet	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Zeer erg
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

6. Vindt u het frustrerend rekening te moeten houden met uw knie in uw sport?

Helemaal niet	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Zeer erg
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

7. Bent u bang opnieuw geblesseerd te raken aan uw knie door het beoefenen van uw sport?

Helemaal niet	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Zeer erg
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Proudly supported by: premax

Criteria, Vragenlijsten en Testformulieren

Deel B: ACL-RSI

8. Bent u er zeker van dat uw knie belasting aan kan?

Helemaal niet	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Zeer erg
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

9. Bent u bang voor het per ongeluk blesseren van uw knie door het beoefenen van uw sport?

Helemaal niet	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Zeer erg
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

10. Houden de gedachten aan het weer moeten ondergaan van een operatie en revalidatie u tegen om weer uw sport te beoefenen?

Helemaal niet	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Zeer erg
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

11. Bent u zeker van uw vermogen om goed te presteren in uw sport?

Helemaal niet	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Zeer erg
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

12. Voelt u zich ontspannen over het beoefenen van uw sport?

Helemaal niet	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Zeer erg
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Test	Resultaat	Punten toegekend
ACL RSI	**> 90% = 10/10**	10 punten
	< 90% = 0/10	0 punten

Reference: Webster et al, 2008

Totaal
/10

Proudly supported by: premax

Criteria, Vragenlijsten en Testformulieren

Deel B: IKDC Subjectief Knie Evaluatie Formulier

Test	Outcome		Points Awarded
IKDC	**Raw score**	**/100**	
	Divide by 10		/10 Points

Reference: Anderson et al, 2006

symptomen:

*Beoordeel de symptomen op het hoogste niveau van activiteiten waarop u kunt functioneren zonder significante klachten of symptomen, ook al voert u geen activiteiten uit op dit niveau.

1. Wat is het hoogste niveau van activiteiten dat u kunt bereiken zonder aanzienlijke pijn in uw knie.
   - 4 ☐ Erg Inspannende activiteiten, zoals springen, of draaibeweging zoals in basketbal of voetbal
   - 3 ☐ Inspannende activiteiten, zoals zwaar lichamelijk werk, skiën of tennis.
   - 2 ☐ Matige activiteiten, zoals matig lichamelijk werk, rennen of joggen.
   - 1 ☐ Lichte activiteiten zoals lopen, huishoudelijk werk of werken in de tuin.
   - 0 ☐ Geen van de bovengenoemde activiteiten door pijn in de knie.

2. Hoe vaak hebt u in de laatste 4 weken, of sinds uw ongeval, pijn gehad?

Nooit	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Constant
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

3. Als u pijn heeft, hoe erg is deze dan?

Geen pijn	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ergst voorstelbare pijn
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

4. Hoe stijf of gezwollen was uw knie in de laatste 4 weken, of sinds uw ongeval?
   - 4 ☐ Niet
   - 3 ☐ Mild
   - 2 ☐ Matig
   - 1 ☐ Erg
   - 0 ☐ Zeer erg

5. Wat is het hoogste niveau van activiteiten dat u kunt bereiken zonder een aanzienlijke zwelling van uw knie?
   - 4 ☐ Erg Inspannende activiteiten, zoals springen, of draaibeweging zoals in basketbal of voetbal.
   - 3 ☐ Inspannende activiteiten, zoals zwaar lichamelijk werk, skiën of tennis.
   - 2 ☐ Matige activiteiten, zoals matig lichamelijk werk, rennen of joggen.
   - 1 ☐ Lichte activiteiten zoals lopen, huishoudelijk werk of werken in de tuin.
   - 0 ☐ Geen van de bovengenoemde activiteiten vanwege zwelling van de knie.

SAMENVATTING

De IKDC Subjectieve Knie Evaluatieformulier 2000 bestaat uit 19 vragen (invulduur: 5-10 min) en objectiveert de door de patiënt ervaren beperkingen in de dagelijkse activiteiten en sportactiviteiten bij knieproblemen. De score range varieert van minimaal 0 tot maximaal 100, waarbij een hogere score minder beperkingen in de dagelijkse activiteiten en sportactiviteiten weerspiegelt.
Informatie

KORT EN BONDIGE INFORMATIE OVER HET INSTRUMENT

De IKDC Subjectieve Knie Evaluatieformulier 2000 meet de ervaren beperkingen in de dagelijkse activiteiten en sportactiviteiten. Deze is samengesteld uit 19 vragen. Het invullen duurt 5-10 minuten.

Proudly supported by: premax

Criteria, Vragenlijsten en Testformulieren

Deel B: IKDC Subjectief Knie Evaluatie Formulier

6. Heeft u in de laatste 4 weken, of sinds uw ongeval, last gehad van slot en/of zwikklachten?
   0 ☐ Ja 1 ☐ Nee
7. Wat is het hoogste niveau van activiteiten dat u kunt bereiken zonder dat u door uw knie zwikt?
   4 ☐ Erg Inspannende activiteiten, zoals springen, of draaibeweging zoals in basketbal of voetbal.
   3 ☐ Inspannende activiteiten, zoals zwaar lichamelijk werk, skiën of tennis.
   2 ☐ Matige activiteiten, zoals matig lichamelijk werk, rennen of joggen.
   1 ☐ Lichte activiteiten zoals lopen, huishoudelijk werk of werken in de tuin.
   0 ☐ Geen van de bovengenoemde activiteiten door knie-instabiliteit.

Sport Activititeiten:

8. Wat is het hoogste niveau van activiteiten waaraan u regelmatig kunt deelnemen?
   4 ☐ Erg inspannende activiteiten, zoals springen, of draaibeweging zoals in basketbal of voetbal.
   3 ☐ Inspannende activiteiten, zoals zwaar lichamelijk werk, skiën of tennis.
   2 ☐ Matige activiteiten, zoals matig lichamelijk werk, rennen of joggen.
   1 ☐ Lichte activiteiten zoals lopen, huishoudelijk werk of werken in de tuin.
   0 ☐ Geen van de bovengenoemde activiteiten door de knie.
9. Hoe moeilijk zijn de volgende activiteiten voor u, door uw knieklachten?

		Niet moeilijk	Iets moeizaam	Moeilijk	Erg moeilijk	Onmogelijk
a.	Trap oplopen	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐	0 ☐
b.	Trap aflopen	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐	0 ☐
c.	Op uw knieën zitten	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐	0 ☐
d.	Hurken	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐	0 ☐
e.	Zitten (met gebogen knieën)	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐	0 ☐
f.	Opstaan uit een stoel	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐	0 ☐
g.	Rechtdoor hardlopen	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐	0 ☐
h.	Springen en neerkomen op het aangedane been	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐	0 ☐
i.	Snel starten en stoppen bij lopen	4 ☐	3 ☐	2 ☐	1 ☐	0 ☐

Proudly supported by: premax

Criteria, Vragenlijsten en Testformulieren

Deel B: IKDC Subjectief Knie Evaluatie Formulier

FUNCTIE:

10. Hoe wilt u de functie van uw knie beoordelen op een schaal van 0 tot 10, als 10 normaal/perfecte functie betekent, en 0 betekent dat uw kniefunctie ervoor zorgt dat u geen van uw normale activiteiten kunt uitvoeren (inclusief sport).

Functie Voor Uw Knieletsel:

Kan geen dagelijkse activiteiten uitvoeren	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Geen beperking in dagelijkse activiteiten
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Huidige Functie Van Uw Knie:

Kan geen dagelijkse activiteiten uitvoeren	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Geen beperking in dagelijkse activiteiten
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Instructies voor het berekenen van 2000 IKDC subjectief knie evaluatie formulier

Verschillende methoden voor het berekenen van het IKDC subjectief knie evaluatie formulier zijn onderzocht. Deze resultaten laten zien dat het optellen van de scores voor elk item net zo goed zijn als de meer uitgebreide berekeningsmethoden. De antwoorden op iedere vraag worden ordinaal gescoord, een 1 wordt gegeven aan het antwoord dat het laagste niveau van functioneren of het hoogste niveau van klachten weergeeft. Bijvoorbeeld, vraag 1, deze vraag is gerelateerd aan het hoogste niveau van activiteit zonder aanzienlijke knie pijn. Het antwoord "Geen van de bovengenoemde activiteiten door kniepijn" krijgt 1 punt, het antwoord "Erg Inspannende activiteiten, zoals springen, of draaibeweging zoals in basketbal of voetbal." 5 punten. Voor vraag 2, betreffende de frequentie van pijn in de afgelopen 4 weken, het antwoord "altijd" krijgt 1 punt, en het antwoord "Nooit" 11 punten.
Het IKDC subjectief knie evaluatie formulier wordt gescoord door alle punten bij elkaar op te tellen, en dit puntentotaal om te zetten naar een schaal van 0-100. Let op: De uitslag van vraag 10 "Functie voor knieletsel" wordt niet meegeteld voor de eindscore. Met de volgende stappen berekent u de IKDC subjectief knie evaluatie formulier score:
1. Geef iedere vraag punten, waarbij de laagste punten zijn voor het antwoord dat het laagste niveau van functioneren of het hoogste niveau van klachten weergeeft.
2. Bereken de "ruwe" score door alle toegekende punten bij elkaar op te tellen. (met uitzondering van vraag 10 "Functie voor knieletsel")
3. Reken de ruwe score om naar een schaal van 0-100 met de volgende methode:

$$\text{IKDC Score} = \left[\frac{\text{Ruwe score - Laagst mogelijke score}}{\text{Bereik van Scores}}\right] \times 100$$

Hierbij is de laagst mogelijke score 18, en het bereik van de mogelijke scores 87. Dus als de ruwe score voor de 18 vragen 60 is, dan wordt de IKDC score als volgt berekend:

$$\text{IKDC Score} = \left[\frac{60-18}{87}\right] \times 100 \qquad \text{IKDC Score} = 48.3$$

De berekende score wordt geïnterpreteerd als een maat voor de functie, waarbij een hogere score een hoger niveau van functioneren en een lager niveau van klachten weergeeft. Een score van 100 betekent geen beperkingen in de dagelijkse activiteiten en sportactiviteiten met de afwezigheid van symptomen.
Het IKDC subjectief knie evaluatie formulier kan ook berekend worden als er vragen niet beantwoord zijn, zolang er in ieder geval 90% van de vragen beantwoord zijn. (op zijn minst 16 vragen moeten dan beantwoord zijn). Om de ruwe score te berekenen bij missende vragen, dient u de gemiddelde score van de overige vragen bij de missende vragen in te vullen. Als u de ruwe score heeft berekend dan kunt u op bovengenoemde manier de IKDC subjectieve knie score berekenen.

Total
/10

Proudly supported by: premax

Criteria, Vragenlijsten en Testformulieren

Deel C: Tampa Schaal voor Kinesiofobie (TSK-11)

Patiënten die falen op de TSK-11 dienen niet verder te gaan met de tests van het MRSS2.0 omdat terugkeer naar sport niet overwogen dient te worden. Er is meer tijd en revalidatie nodig.

		In hoge mate mee oneens	Enigszins mee oneens	Enigszins mee eens	In hoge mate mee eens
1	Ik ben bang om bij het doen van lichaamsoefeningen letsel op te lopen.	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐
2	Als ik me over de pijn heen zou zetten, dan zou hij erger worden.	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐
3	Mijn lichaam zegt me dat er iets gevaarlijk mis mee is.	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐
4	Mijn gezondheidstoestand wordt door anderen niet serieus genoeg genomen.	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐
5	Door mijn pijnprobleem loopt mijn lichaam de rest van mijn leven gevaar.	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐
6	Mijn pijn betekent dat er sprake is van letsel.	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐
7	De veiligste manier om te voorkomen dat mijn pijn erger wordt is gewoon oppassen dat ik geen onnodige bewegingen maak.	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐
8	Ik had wellicht minder pijn als er niet iets gevaarlijks aan de hand zou zijn met mijn lichaam.	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐
9	Mijn pijn zegt me wanneer ik moet stoppen met lichaamsoefeningen doen om geen letsel op te lopen.	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐
10	Ik kan niet alles doen wat gewone mensen doen, omdat ik te gemakkelijk letsel oploop.	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐
11	Ik zou geen lichaamsoefeningen hoeven te doen wanneer ik pijn heb.	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐

Test	Outcome	Resultaat	
TSK-11	**11 - 18**	Pass	
	> 18	Fail	**Behaald / Niet behaald**

Reference: Woby et al, 2005

Proudly supported by: premax

Criteria, Vragenlijsten en Testformulieren

Deel D: Functionele Testen

Star Excursion Balance Test

	Rechts	Links	LSI	Punten
Anterior			%	/5
Posteromediaal				
Posterolateraal			LSI	Punten
Totaal			%	/5

Cooper & Hughes Vestibular Balance Test

Onderdeel	Behaald / Niet behaald	Punten toegekend
Zij naar Zij		/5
Op en Neer		/5
Totaal		/10

Single Hop Test

	Rechts	Links		
Poging 1	cm	cm		
Poging 2	cm	cm	LSI	Punten
Gemiddelde	cm	cm	%	/5

Proudly supported by: premax

Criteria, Vragenlijsten en Testformulieren

Deel D: Functionele Testen

Triple Hop Test

	Rechts	Links		
Poging 1	cm	cm		
Poging 2	cm	cm	LSI	Punten
Gemiddelde	cm	cm	%	/5

Triple Cross Over Hop Test

	Rechts	Links		
Poging 1	cm	cm		
Poging 2	cm	cm	LSI	Punten
Gemiddelde	cm	cm	%	/5

Side Hop Test

	Rechts	Links	LSI	Punten
Poging 1	reps	reps	%	/5

Single Leg Rise Test (90 graden knie flexie)

	Rechts	Links	LSI	Punten
Poging 1			%	/5

De Single Leg Rise tot Vermoeidheid Test:
Patiënt zit op een stoel met het te testen been in 90° en 10cm van de rand van de stoel. Met de armen gekruist op de borst, probeert de patiënt zo vaak als mogelijk op één been op te staan tot een volledig gestrekte knie en weer te gaan zitten. Dit met een tempo van 2 seconden omhoog en 2 seconden omlaag. De test is voltooid wanneer de patiënt geen verdere squats kan uitvoeren of het tempo of de uitvoering niet meer correct is. Het maximum aantal herhalingen wordt voor elke been afzonderlijk gemeten.

Proudly supported by: premax

Criteria, Vragenlijsten en Testformulieren

Deel D: Functionele Testen

Limb Symmetry Index (LSI) Score

De Limb Symmetry Index wordt berekend door de gemiddelde afstand (cm's) of herhalingen van het aangedane been te delen met het gemiddelde van het niet-aangedane been en te vermenigvuldigen met 100. Voor de tests die gebruik maken van de LSI gelden de volgende criteria:

LSI (dominante been)	Punten toegekend	LSI (niet-dominante been)	Punten toegekend
97-105	10/10 or 5/5	95-103	10/10 or 5/5
90-96 / 105-110	8/10 or 4/5	85-94 / 103-110	8/10 or 4/5
80-89 / 110-120	6/10 or 3/5	75-84 / 110-120	6/10 or 3/5
70-79 / 120-130	4/10 or 2/5	65-74 / 120-130	4/10 or 2/5
60-69 /130-140	2/10 or 1/5	55-64 / 130-140	2/10 or 1/5
← 60 / 140+	0 punten	← 55 / 140+	0 punten

Deel E: Algemene Fitheid test

Twee sportspecifieke fitheidstesten die voorafgaande aan de VKB-blessure eerder zijn uitgevoerd worden geselecteerd. Dit kunnen testen zijn als:

- (Interval) Shuttle Run Test
- Agility T-Test
- Illinois Agility Test
- Bruce Protocol
- Timed Run
- Sprint Test
- Overige

Doel van het uitvoeren van deze conditietests is om te bepalen of de patiënt voldoende algemene conditie heeft herwonnen om volledig aan wedstrijdsport te kunnen deelnemen. Voor beide testen dient de patiënt minimaal hetzelfde of een beter resultaat te hebben dan voor de blessure. De score is of goed of fout. Indien er geen conditietest scores voor de blessures bekend zijn, of baseline metingen ontbreken wordt voorgesteld dat de sportfysiotherapeut en patiënt twee sportspecifieke testen bespreken met de coach en worden er acceptabele resultaten overeengekomen.

Algemene Fitheid Test

	Resultaten	Behaald / Niet-behaald
Test 1		
Test 2		

Het wordt aanbevolen deze twee fitheidstesten voorafgaande aan Deel F (Functioneel Testen onder Vermoeidheid) uit te voeren.

Proudly supported by: premax

Criteria, Vragenlijsten en Testformulieren

Deel F: Functioneel Testen onder Vermoeidheid

Er worden vier hoptesten onder vermoeidheid uitgevoerd. De patiënt dient een sportspecifieke activiteit of wedstrijd uit te voeren totdat hij een algemeen niveau van vermoeidheid heeft bereikt; **7/10 op een VAS schaal**

Zodra de patiënt dit niveau van vermoeidheid heeft bereikt, dienen de volgende tests in een realistisch snel tempo te worden uitgevoerd.

Single Hop Test

	Rechts	Links		
Poging 1	cm	cm		
Poging 2	cm	cm	LSI	Punten
Gemiddelde	cm	cm	%	/5

Triple Hop Test

	Rechts	Links		
Poging 1	cm	cm		
Poging 2	cm	cm	LSI	Punten
Gemiddelde	cm	cm	%	/5

Triple Cross Over Hop Test

	Rechts	Links		
Poging 1	cm	cm		
Poging 2	cm	cm	LSI	Punten
Gemiddelde	cm	cm	%	/5

Side Hop Test

	Rechts	Links	LSI	Punten
Poging 1			%	/5

Proudly supported by: premax

Preventie van Recidief-blessure

Preventieprogramma's ter voorkoming van een VKB blessure hebben als doel om de neuromusculaire controle van een persoon tijdens staan, wenden en landen te verbeteren.

Speerpunten waaraan een blessurepreventieprogramma moet voldoen:

- Plyometrie, balans en krachtoefeningen;
- Het programma wordt tenminste 10 minuten vooraf aan iedere training en wedstrijd uitgevoerd;
- Het programma moet blijven voortduren.

Vijf populaire blessure preventieprogramma's die oefeningen bevatten die helpen de kans op VKB blessures te reduceren zijn beschikbaar op internet. De vijf programma's zijn:

- Sportsmetrics
- The FIFA 11+ Warm Up
- The PEP Program
- The KNEE Program - Netball Australia
- FootyFirst

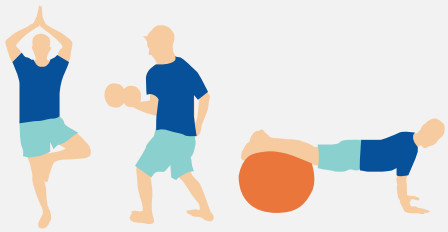
Het wordt aanbevolen dat patiënten deze preventieprogramma's blijven uitvoeren en herhalen naast hun sport.

Fase 5

Preventie van Recidief-blessure

Succesvolle VKB blessure preventieprogramma's bevatten:

Plyometrie, balans en krachtoefeningen



Een programma dat meerdere keren per week wordt uitgevoerd

Een programma dat tenminste 6 weken duurt

Proudly supported by: premax

Bibliografie

Anderson, Allen F., et al. "The International Knee Documentation Committee subjective knee evaluation form: normative data." *The American journal of sports medicine* 34.1 (2006): 128-135.

Crossley, Kay M., et al. "Performance on the single-leg squat task indicates hip abductor muscle function." *The American journal of sports medicine* 39.4 (2011): 866-873.

Campanholi Neto, José, et al. "A Single Session of Testing for One Repetition Maximum (1RM) with Eight Exercises is Trustworthy." *Journal of Exercise Physiology Online* 18.3 (2015).

Culvenor, Adam G., et al. "Predictors and effects of patellofemoral pain following hamstring-tendon ACL reconstruction." *Journal of science and medicine in sport* 19.7 (2016): 518-523.

Freckleton, Grant, Jill Cook, and Tania Pizzari. "The predictive validity of a single leg bridge test for hamstring injuries in Australian Rules Football Players." *British journal of sports medicine* (2013): bjsports-2013.

Gribble, Phillip A., Jay Hertel, and Phil Plisky. "Using the Star Excursion Balance Test to assess dynamic postural-control deficits and outcomes in lower extremity injury: a literature and systematic review." *Journal of athletic training* 47.3 (2012): 339-357.

Grindem, Hege, et al. "Nonsurgical or surgical treatment of ACL injuries: knee function, sports participation, and knee reinjury: the Delaware-Oslo ACL Cohort Study." *The Journal of bone and joint surgery*. American volume 96.15 (2014): 1233.

Grindem, Hege, et al. "Simple decision rules can reduce reinjury risk by 84% after ACL reconstruction: the Delaware-Oslo ACL cohort study." *Br J Sports Med* (2016): bjsports-2016.

Gustavsson, Alexander, et al. "A test battery for evaluating hop performance in patients with an ACL injury and patients who have undergone ACL reconstruction." *Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy* 14.8 (2006): 778-788.

Hébert-Losier, Kim, et al. "Updated reliability and normative values for the standing heel-rise test in healthy adults." *Physiotherapy* 103.4 (2017): 446-452.

Mandelbaum, Bert R., et al. "Effectiveness of a neuromuscular and proprioceptive training program in preventing anterior cruciate ligament injuries in female athletes: 2-year follow-up." *The American journal of sports medicine* 33.7 (2005): 1003-1010.

McGill, Stuart M., Aaron Childs, and Craig Liebenson. "Endurance times for low back stabilization exercises: clinical targets for testing and training from a normal database." *Archives of physical medicine and rehabilitation* 80.8 (1999): 941-944.

Mentiplay, Benjamin F., et al. "Assessment of lower limb muscle strength and power using hand-held and fixed dynamometry: A reliability and validity study." *PloS one* 10.10 (2015): e0140822.

Norkin, Cynthia C., and D. C. White. "Measurement of joint: A guide to goniometry." (1995): 88-9.

Noyes, Frank R., et al. "A training program to improve neuromuscular and performance indices in female high school basketball players." *The Journal of Strength & Conditioning Research* 26.3 (2012): 709-719.

Noyes, Frank R., Sue D. Barber, and Robert E. Mangine. "Abnormal lower limb symmetry determined by function hop tests after anterior cruciate ligament rupture." *The American journal of sports medicine* 19.5 (1991): 513-518.

Paterno, Mark V., et al. "Self-reported fear predicts functional performance and second ACL injury after ACL reconstruction and return to sport: a pilot study." *Sports health* (2017): 1941738117745806.

Reid, Andrea, et al. "Hop testing provides a reliable and valid outcome measure during rehabilitation after anterior cruciate ligament reconstruction." *Physical therapy* 87.3 (2007): 337-349.

Sachs, Raymond A., et al. "Patellofemoral problems after anterior cruciate ligament reconstruction." *The American journal of sports medicine* 17.6 (1989): 760-765.

Springer, Barbara A., et al. "Normative values for the unipedal stance test with eyes open and closed." *Journal of Geriatric Physical Therapy* 30.1 (2007): 8-15.

Steffen, Kathrin, et al. "High adherence to a neuromuscular injury prevention programme (FIFA 11+) improves functional balance and reduces injury risk in Canadian youth female football players: a cluster randomised trial." *Br J Sports Med*(2013): bjsports-2012.

Sugimoto, Dai, et al. "Specific exercise effects of preventive neuromuscular training intervention on anterior cruciate ligament injury risk reduction in young females: meta-analysis and subgroup analysis." *Br J Sports Med* (2014): bjsports-2014.

Stillman, Barry C. "Physiological quadriceps lag: its nature and clinical significance." *Australian Journal of Physiotherapy* 50.4 (2004): 237-241.

Sturgill, Lynne Patterson, et al. "Interrater reliability of a clinical scale to assess knee joint effusion." *journal of orthopaedic & sports physical therapy* 39.12 (2009): 845-849.

Thorstensson, Carina A., et al. "Reduced functional performance in the lower extremity predicted radiographic knee osteoarthritis five years later." *Annals of the rheumatic diseases* 63.4 (2004): 402-407.

Webster, Kate E., Julian A. Feller, and Christina Lambros. "Development and preliminary validation of a scale to measure the psychological impact of returning to sport following anterior cruciate ligament reconstruction surgery." *Physical therapy in sport* 9.1 (2008): 9-15.

Woby, Steve R., et al. "Psychometric properties of the TSK-11: a shortened version of the Tampa Scale for Kinesiophobia." *Pain* 117.1-2 (2005): 137-144.